



UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ
Campus de Quixadá
Prof. André Braga
QXD0116- Álgebra Linear

AP1
2025.1

Nome: _____

Matrícula: _____

[2,5 pontos] 1. Determine os valores de x , y e z de modo que $A = A^T$ e onde $A = \begin{bmatrix} 2 & x^2 & y-9 \\ 2x-1 & 8 & 100 \\ 0 & 10z & 10 \end{bmatrix}$.

[2,5 pontos] 2. Utilizando o desenvolvimento de Laplace, calcule o determinante de $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & -2 & 2 \\ -2 & 2 & 3 \end{bmatrix}$.

[2,5 pontos] 3. Calcule a inversa da matriz $A = \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 2 & -2 \end{bmatrix}$ utilizando:

- a) Escalonamento.
- b) A matriz adjunta.

[2,5 pontos] 4. Dado o sistema linear $\begin{cases} 2x - y = 0 \\ -x + 2y = 3 \end{cases}$, determine a solução utilizando:

- a) A regra de Cramer.
- b) A matriz aumentada $[A|b]$.

Fórmulas úteis:

Desenvolvimento de Laplace:

$\det[A] = \sum_{j=1}^n a_{ij}A_{ij}$ onde $A_{ij} = (-1)^{i+j} \det[M_{ij}]$ é um cofator da matriz A e M_{ij} é a matriz que obtemos quando eliminamos a i -ésima linha e a j -ésima coluna de A .

Inversão de matriz utilizando matriz adjunta:

$A^{-1} = \frac{1}{\det[A]} \text{adj}[A]$ onde $\text{adj}[A] = \tilde{A}^T$ e $\tilde{A}$ é a matriz formada pelos cofatores da matriz A .

Regra de Cramer:

$x_i = \frac{\det[A_i]}{\det[A]}$ onde A_i é a matriz obtida de A substituindo a i -ésima coluna pelo vetor com termos independentes b .

Nota: _____